

FOR OFFICIAL USE



Teisteanais
Nàiseanta
2026

Comharra



X874/75/01

Matamataig
Pàipear 1 (Gun Àireamhair)

DIHAOINE, 8 CÈITEAN

9:00 M – 10:00 M



* X 8 7 4 7 5 0 1 *

Lìon na bogsaichean seo agus leugh na tha sgrìobhte gu h-ìosal.

Làn ainm na sgoile no colaiste

Baile

Ciad ainm(ean)

Sloinneadh

Àireamh an
t-suidheachain

Latha-breith

Latha

Mìos

Bliadhna

Àireamh an oileanaich

Comharran gu lèir — 40

Feuch na ceistean UILE.

CHAN FHAOD thu àireamhair a chleachdadh.

Gus na comharran gu lèir fhaighinn, feumaidh tu d' obrachadh a-mach a shealltainn anns na freagairtean agad.

Cuir na h-aonadan anns na freagairtean agad far a bheil sin iomchaidh.

Sgrìobh do fhreagairtean gu soilleir anns na beàrnan san leabhran seo. Tha àite a bharrachd airson fhreagairtean aig deireadh an leabhraìn seo. Ma chleachdas tu an t-àite sin, feumaidh tu àireamh na ceiste a tha thu a' freagairt a chomharrachadh gu soilleir.

Cleachd inc **gorm** no **dubh**.

Na toir air falbh stuth deuchainne sam bith. Feumaidh tu an leabhran seo fhàgail air an deasg agad; mura fàg, dh'fhaodadh tu na comharran gu lèir airson a' phàipeir seo a chall.

 **Teisteanasan Alba**
Qualifications Scotland



* X 8 7 4 7 5 0 1 0 1 *

LIOSTA FHOIRMLEAN

Na freumhan aig $ax^2 + bx + c = 0$ is iad $x = \frac{-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}}{2a}$

An riaghailt sine $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$

An riaghailt cosine $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ no $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$

Farsaingeachd triantain $A = \frac{1}{2}ab \sin C$

Tomhas-lìonaidh cruinne $V = \frac{4}{3}\pi r^3$

Tomhas-lìonaidh còin $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$

Tomhas-lìonaidh pioramaid $V = \frac{1}{3}Ah$

Claonadh àbhaisteach $s = \sqrt{\frac{\Sigma(x - \bar{x})^2}{n-1}}$

no $s = \sqrt{\frac{\Sigma x^2 - \frac{(\Sigma x)^2}{n}}{n-1}}$, far as e n meud an taghaidh.



Comharran gu lèir — 40

Feuch na ceistean UILE

1. Leudaich agus sìmplich $(y + 4)(y^2 - 3y + 2)$.

3

2. Tha càr dealain a' sealltainn gu bheil teàirrds gu leòr aige air fhàgail sa bhataraidh airson siubhal 180 mìle.

Tha 60% den teàirrds aige sa bhataraidh fhathast.

Obraich a-mach an àireamh de mhìltean as urrainn don chàr a shiubhal nuair a tha am bataraidh air a theàirdseadh gu h-iomlan.

3

[Tionndaidh an duilleag



* X 8 7 4 7 5 0 1 0 3 *

3. Chlàraich taigh-bìdh na h-ùineachan-feitheimh a dh'fheumadh sampall de na custamairean aca feitheamh mus d' fhuair iad suidheachan.

B' iad na h-ùineachan-feitheimh, ann am mionaidean, airson deichnear chustamairean:

2 20 5 14 2 4 8 18 6 15

- (a) Obraich a-mach am meadhan agus an raon eadar-chairtealach airson nan ùineachan-feitheimh.

3

Chlàraich cafaidh cuideachd na h-ùineachan-feitheimh a dh'fheumadh sampall de na custamairean aca feitheamh mus d' fhuair iad suidheachan.

B' e an ùine-feitheimh mheadhain aig a' chafaidh 5 mionaidean agus b' e an raon eadar-chairtealach 12 mionaidean.

- (b) Thoir dà bheachd iomchaidh a' dèanamh coimeas eadar na h-ùineachan-feitheimh aig an taigh-bìdh agus aig a' chafaidh.

2



4. Fuasgail, a' cleachdadh ailseabra, an t-eas-aontar

$$x + 8 < 3(x - 2) + 20.$$

3

5. Choisich Sam $2\frac{3}{4}$ mìltean do phàirc agus an uair sin choisich e $1\frac{2}{3}$ mìltean a bharrachd do bhùth.

Obraich a-mach an t-astar iomlan a choisich Sam.

2

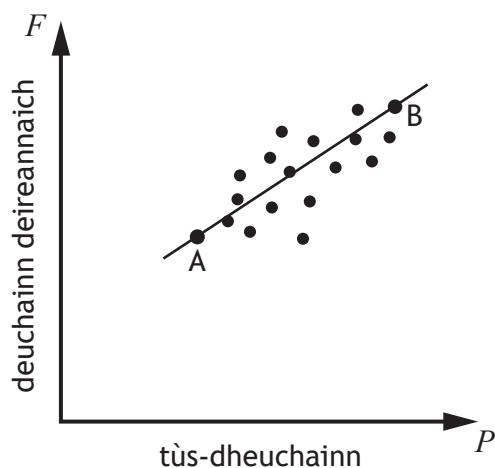
[Tionndaidh an duilleag



* X 8 7 4 7 5 0 1 0 5 *

6. Tha tidsear a' clàradh nan comharran a fhuair sgoilearan sa chlas aice airson na tùs-dheuchainne agus airson na deuchainne deireannaich.

Tha an graf-sgapte a' sealltainn na dàimhe eadar na comharran a fhuair eadhon san tùs-dheuchainn, P , agus san deuchainn dheireannaich, F .



Thathar air loidhne as freagarraiche a tharraing.

Tha puing A a' riochdachadh sgoilear a fhuair 30 san tùs-dheuchainn agus 54 san deuchainn dheireannaich.

Tha puing B a' riochdachadh sgoilear a fhuair 90 san tùs-dheuchainn agus 94 san deuchainn dheireannaich.

- (a) Lorg co-aontar na loidhne as freagarraiche a rèir F agus P .

Sgrìobh an co-aontar anns an riochd as sìmplidhe.

3



6. (a' leantainn)

Fhuair sgoilear 33 comharran san tùs-dheuchainn.

- (b) Cleachd an co-aontar agad bho phàirt (a) gus tuairmse a thoirt air a' chomharra aca san deuchainn dheireannaich.

1

7. Lorg $|\mathbf{d}|$, meud bheactor $\mathbf{d} = \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 7 \end{pmatrix}$.

Sgrìobh do fhreagairt mar shurd san riochd as sìmplidhe.

3

[Tionndaidh an duilleag

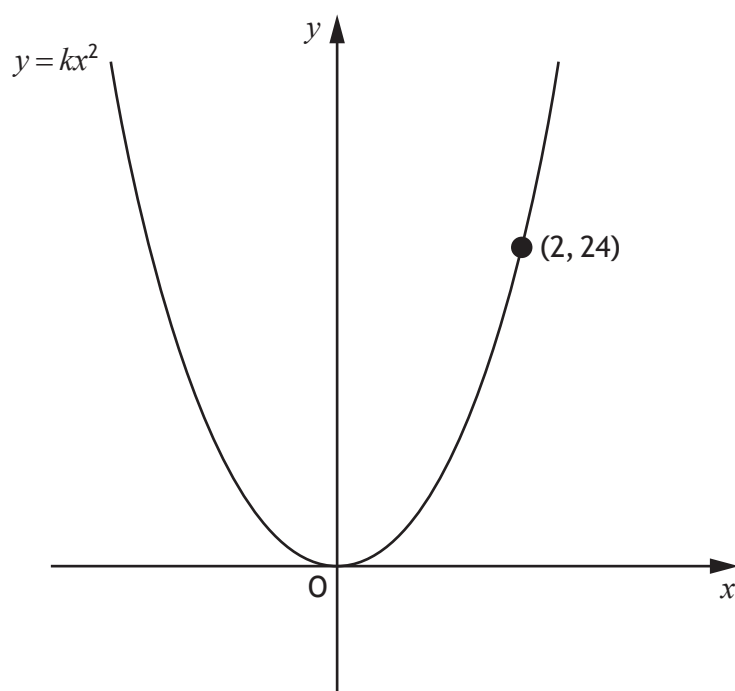


8. Atharraich cuspair an fhoirmle a leanas gu T .

$$P = \sqrt{T - 3L}$$

2

9. Tha an diagram a' sealltainn pàirt den ghraf airson $y = kx^2$.

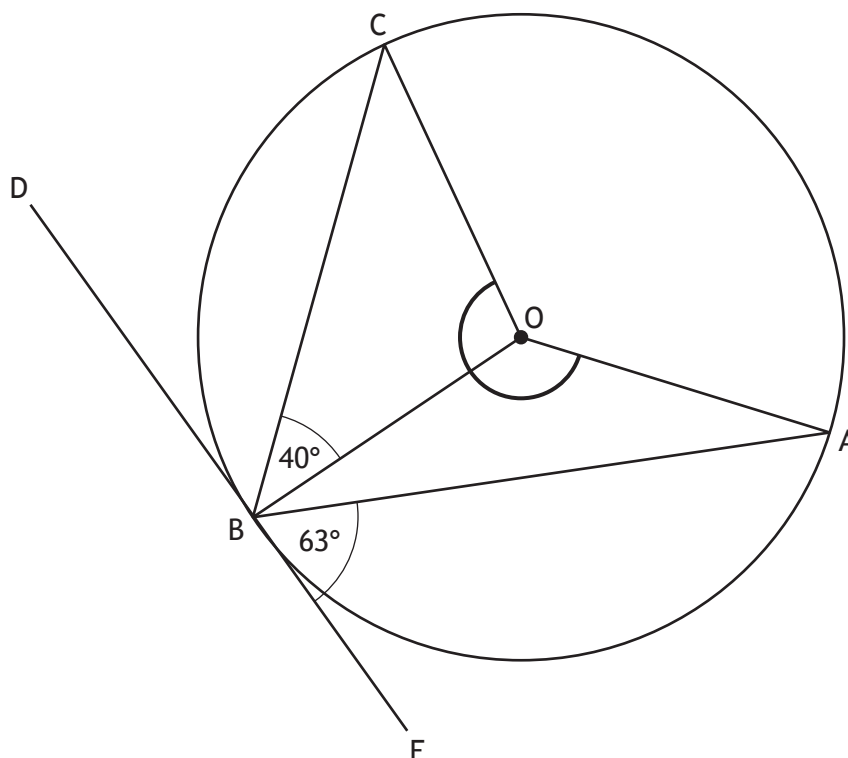


Lorg luach k .

2



10. Tha an diagram a' sealltainn cearcall le meadhan O.



- Is e DE tansaint cearcaill aig puing B.
- Is e ceàrn OBC 40° .
- Is e ceàrn ABE 63° .

Obraich a-mach meud a' cheàirn fhosgailte AOC.

Sgrìobh do fhreagairt dheireannach gu h-ìosal.

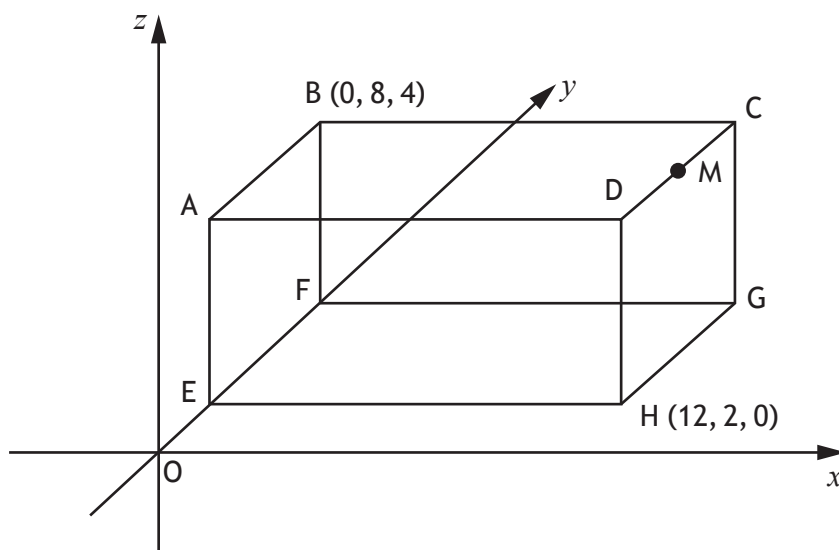
Ceàrn fosgailte AOC =

3

[Tionndaidh an duilleag



11. Tha an diagram a' sealltainn ciùbaid, ABCDEFGH, a rèir axes nan co-chomharran.



- Tha na co-chomharran $(0, 8, 4)$ aig B.
- Tha na co-chomharran $(12, 2, 0)$ aig H.
- Tha EH co-shìnte ris an x -axis.

(a) Sgrìobh na co-chomharran airson G.

1

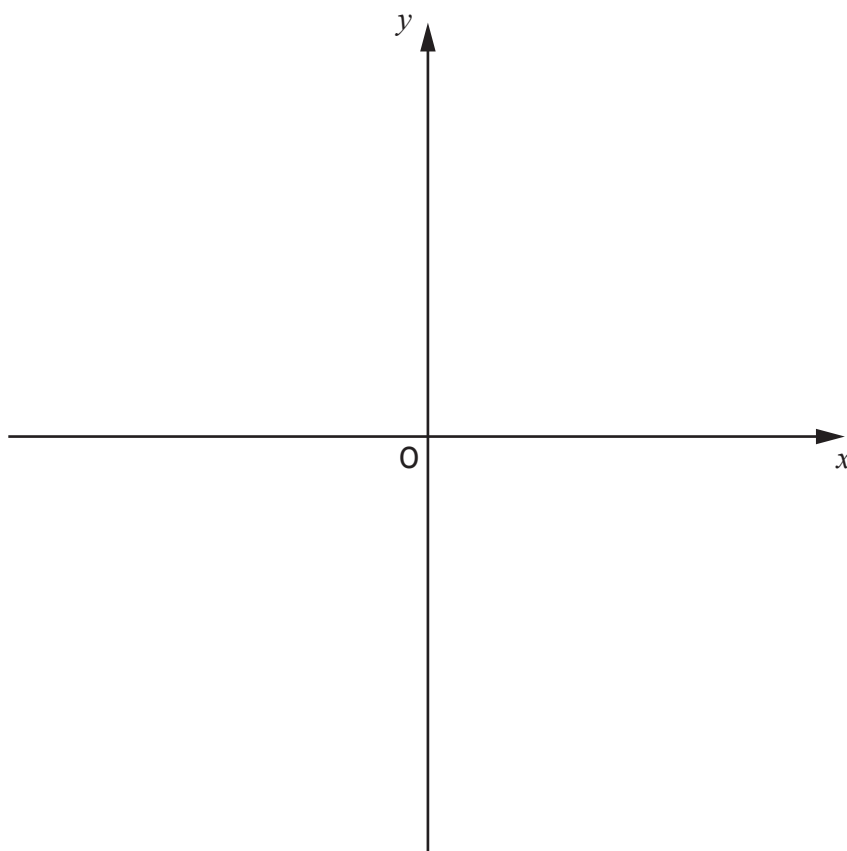
(b) Is e M puing-mheadhan CD.

Sgrìobh na co-chomharran airson M.

1



12. Air na h-axes gu h-ìosal, dèan sgeidse den ghraf airson $y = (x + 2)^2 + 3$.
San sgeidse agad, seall gu soilleir co-chomharran na puinge-tionndaidh agus na puinge-trasnaidh leis an y -axis.
(Gheibhear axes a bharrachd, ma tha feum orra, air *duilleag 13*.)



13. Ma tha $f(x) = 5 \cos 2x^\circ$, obraich a-mach luach $f(90)$.

2

14. Fuasgail an co-aontar le factarachadh

$$10x^2 + 11x - 6 = 0.$$

3

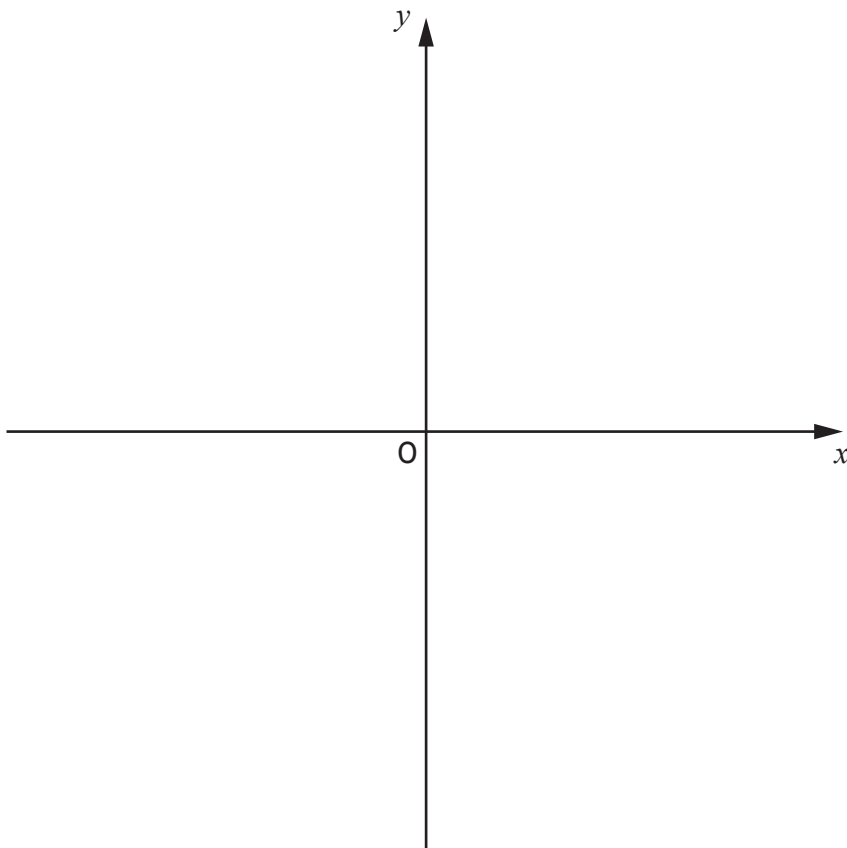
[CRÌOCH A' PHÀIPEIR]



* X 8 7 4 7 5 0 1 1 2 *

ÀITE A BHARRACHD AIRSON FHREAGAIRTEAN

Axes a bharrachd airson ceist 12



ÀITE A BHARRACHD AIRSON FHREAGAIRTEAN



[DUILLEAG BHÀN]

NA SGRÌOBH AIR AN DUILLEIG SEO



* X 8 7 4 7 5 0 1 1 5 *

[DUILLEAG BHÀN]

NA SGRÌOBH AIR AN DUILLEIG SEO

